

2023 级《线性代数 I》期末考试试题(A)

班级_____学号_____姓名_____

请将答案写在题纸上!

一、填空题(1-10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分)

1. 行列式
$$\begin{vmatrix} a+b & 0 & 0 & a-b \\ 0 & a+b & a-b & 0 \\ 0 & a-b & a+b & 0 \\ a-b & 0 & 0 & a+b \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. 设 A, B 均为三阶方阵, $|A|=2, |B|=-4$, 则 $|2A^*B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 矩阵 $A = \alpha\beta^T$, 则 $A^5 = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 设 n 阶矩阵 A 和 B 满足 $AB = A + B$, 则 $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$

5. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 又 $BA = A + 2B$, 则 $B = \underline{\hspace{2cm}}$

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & -3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 若 A 的列向量组线性相关, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$

7. 若 n 阶可逆矩阵 A 的每行元素之和为 6, 则 $3A^{-1} + 2E$ 必有一特征值为 $\underline{\hspace{2cm}}$

8. 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 则 $y = \underline{\hspace{2cm}}$

9. 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$. 若 α_1, α_3 是 A 的列向量组的极大无关组, 且 $\alpha_2 = 2\alpha_1 - 3\alpha_3, \alpha_4 = -\alpha_1 + \alpha_3, b = \alpha_1 + 2\alpha_3 - \alpha_4$, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$

10. 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & b+3 \\ 0 & a-2 & a \end{pmatrix}$ 正定, 则 a 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$

二、计算题(11-13 小题, 每小题 12 分, 共 36 分)

11. 问 k 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4 \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$
 有唯一解, 无解, 有无穷多解? 并在有

无穷多解时, 求出结构式通解。

12. 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 10 \end{pmatrix}$, 求此向量组

的秩及一个极大无关组, 并将其余向量用此极大无关组线性表示。

13. 用正交变换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2$ 化为标准形。

三、证明题(14-15 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

14. 设 A 为可逆矩阵, 证明: $A^T A$ 正定。

15. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $A^2 = E$, 证明: $r(A - E) + r(A + E) = n$, 其中 $r(A)$ 表示 A 的秩。

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2024.5.20 使用学期 2023-2024-2 总张数 1 教研室主任审核签字